

Indicații

- Testul conține 3 subiecte, durează 120 de minute și valorează 50 de puncte, cu alte 5 bonus.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Pentru a fi punctată, o rezolvare **trebuie** să includă și metoda de verificare a funcționalității acesteia.
- Pentru subiectul 1, pentru afișarea la ecran este recomandată utilizarea macroului `PRINTF64`.
- Pentru subiectul 2, pentru afișarea la ecran este obligatorie utilizarea funcției de bibliotecă `printf()`.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Subiectele se rezolvă pe mașina virtuală de PCLP2.

Subiecte

Subiectul 1

Rezolvați următoarele subpuncte pornind de la fișierul `file.asm`.

- [5p] Verificați dacă numărul `pal` este palindrom. În caz afirmativ, afișați mesajul “Palindrom :)!”, altfel afișați mesajul “Nu este palindrom :(!”.
- [5p] Calculați și afișați primele `n` puteri ale lui 6. Prima putere are exponentul 1, deci este 6.
- [5p] Decomentați linia comentată în cadrul scheletului. Faceți modificările necesare astfel încât rularea executabilului să nu genereze eroare.
- [5p] Parcurgeți șirul `string` și afișați codul hexadecimal al fiecărui caracter, câte unul pe linie, având formatul “0xzt” (2 nibbles) - exemplu, “0xf2” sau “0x01”.

Subiectul 2

Rezolvați următoarele subpuncte pornind de la fișierul `file.asm`.

- [5p] Alocați șirul “IOCLA is funz!” pe stivă și afișați-l folosind funcția `printf`.
- [5p] Folosind funcții din biblioteca standard C, afișați data și ora curentă. Folosiți formatul `time_format` din secțiunea `.data`. Hint: `man strftime`.
- [5p] Implementați funcția `sort_array` care face sortarea in-place a unui vector de bytes primit ca argument. Pe lângă vector, funcția mai primește ca argument și numărul de elemente. Apelați funcția `sort_array` din cadrul funcției `main` asupra șirului definit la subpunctul a și printați rezultatul.
- [5p] Implementați funcția `d_loop` care primește ca parametrii două numere `n` și `m` și afișează data și ora curentă de `n` ori la interval de `m` secunde. Apelați funcția `d_loop` din cadrul funcției `main` cu argumentele 3 și 1. Hint: `man 3 sleep`.

Subiectul 3

- [5p] Arătați variabilele statice ale bibliotecii statice `libiocla.a`.
- [5p] Modificați fișierul `file.asm` astfel încât acesta să apeleze funcția `iz_chill()` din biblioteca statică `libiocla.a`.
- [5p] Din cadrul fișierului `file.asm`, apelați o funcție din biblioteca `libiocla.a` prin care să se afișeze “No more IOCLA!”.